

Esame di Stato 2024 — Seconda prova scritta
Matematica (A002) — Sessione ordinaria — **Soluzioni**

La prova chiede di risolvere uno dei due problemi e di rispondere a 4 quesiti. Qui sono svolti entrambi i problemi e tutti gli otto quesiti, come riferimento completo.

Problema 1

$$f_{a,b}(x) = \frac{ax^3 + b}{x^2}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

(a) Determinazione di a e b

Convienne riscrivere $f_{a,b}(x) = ax + \frac{b}{x^2}$, da cui

$$f'_{a,b}(x) = a - \frac{2b}{x^3}.$$

La retta t : $7x + y - 12 = 0$, ossia $y = -7x + 12$, nel punto di ascissa $x = 1$ vale $y = -7 + 12 = 5$; dunque $P = (1, 5)$.

Imponiamo che P appartenga al grafico e che la pendenza coincida con quella di t :

$$f_{a,b}(1) = a + b = 5, \quad f'_{a,b}(1) = a - 2b = -7.$$

Sottraendo: $3b = 12$, quindi $b = 4$ e $a = 1$.

$a = 1, \quad b = 4.$

(b) Studio di f e seconda tangente per P

Con $a = 1$, $b = 4$:

$$f(x) = \frac{x^3 + 4}{x^2} = x + \frac{4}{x^2}.$$

Dominio: $x \neq 0$, cioè $] -\infty, 0[\cup] 0, +\infty[$.

Intersezioni con gli assi: $f(x) = 0 \iff x^3 + 4 = 0 \iff x = -\sqrt[3]{4} \approx -1,59$. Non vi sono intersezioni con l'asse y ($x = 0$ escluso).

Limiti e asintoti:

$$\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f(x) = +\infty \Rightarrow \text{asintoto verticale } x = 0;$$

poiché $f(x) - x = \frac{4}{x^2} \rightarrow 0^+$ per $x \rightarrow \pm\infty$, la retta $y = x$ è **asintoto obliquo** (il grafico vi si avvicina da sopra).

Monotonia:

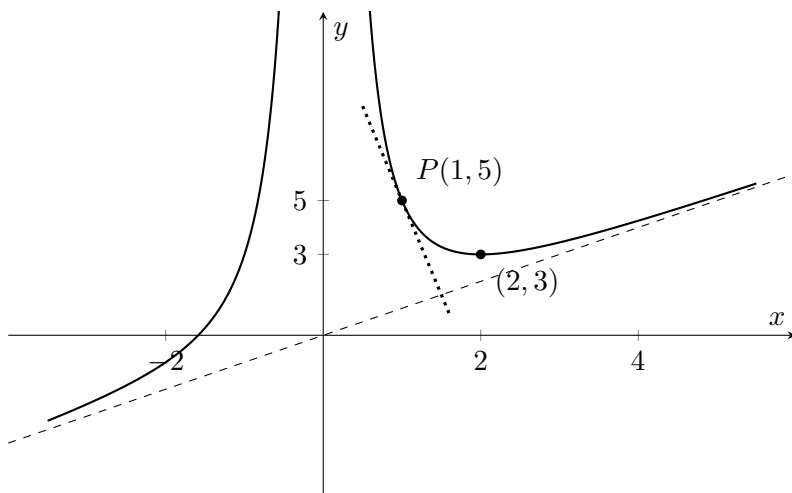
$$f'(x) = 1 - \frac{8}{x^3} = \frac{x^3 - 8}{x^3}, \quad f'(x) = 0 \iff x = 2.$$

Studiando il segno: f è crescente in $] -\infty, 0[$, decrescente in $] 0, 2[$, crescente in $] 2, +\infty[$. In $x = 2$ vi è un **minimo relativo**, con $f(2) = 2 + 1 = 3$, cioè il punto $(2, 3)$.

Concavità:

$$f''(x) = \frac{24}{x^4} > 0 \quad \forall x \neq 0,$$

dunque il grafico volge la concavità verso l'alto su entrambi i rami; non vi sono flessi.



Linea continua: γ ; tratteggiata: asintoto $y = x$; punteggiata: tangente t .

Seconda tangente per P . La retta t è già tangente a γ in P (infatti $f'(1) = -7$). Cerchiamo l'altra tangente condotta da $P = (1, 5)$. La tangente in $(x_0, f(x_0))$ passa per P se

$$5 - f(x_0) = f'(x_0)(1 - x_0).$$

Sostituendo $f(x_0) = x_0 + \frac{4}{x_0^2}$ e $f'(x_0) = 1 - \frac{8}{x_0^3}$ e semplificando si ottiene

$$x_0^3 - 3x_0 + 2 = 0 \implies (x_0 - 1)^2(x_0 + 2) = 0.$$

La radice doppia $x_0 = 1$ è il punto P stesso; la nuova tangente corrisponde a $x_0 = -2$, dove $f(-2) = -1$ e $f'(-2) = 2$:

$$y - (-1) = 2(x + 2) \implies \boxed{y = 2x + 3.}$$

(c) Numero di intersezioni al variare di m

Il fascio $y - 5 = m(x - 1)$ è formato dalle rette per $P = (1, 5)$ (esclusa la verticale $x = 1$). Imponendo $f(x) = m(x - 1) + 5$ e moltiplicando per x^2 ($x \neq 0$):

$$(1 - m)x^3 + (m - 5)x^2 + 4 = 0.$$

Poiché $P \in \gamma$, $x = 1$ è sempre soluzione; raccogliendo $(x - 1)$:

$$(x - 1)[(1 - m)x^2 - 4x - 4] = 0.$$

Si nota che $x = 0$ non è mai soluzione del fattore quadratico. Discutiamo $(1 - m)x^2 - 4x - 4 = 0$:

- $m = 1$ (retta parallela all'asintoto): il fattore diventa lineare, $-4x - 4 = 0 \Rightarrow x = -1$. Con $x = 1$ si hanno **2** intersezioni.
- $m \neq 1$: discriminante $\Delta = 16 + 16(1 - m) = 16(2 - m)$.
 - $m > 2$: $\Delta < 0$, nessuna radice del fattore quadratico $\Rightarrow$ **1** intersezione ($x = 1$).
 - $m = 2$: $\Delta = 0$, radice doppia $x = -2$ (la curva è tangente in $(-2, -1)$, cioè la tangente $y = 2x + 3$ del punto (b)) $\Rightarrow$ **2** intersezioni.
 - $m < 2$: $\Delta > 0$, due radici distinte. Esse coincidono con $x = 1$ solo se $m = -7$ (allora il fascio dà la tangente t in P), caso in cui le intersezioni distinte sono **2** (in $x = 1$ e $x = -\frac{1}{2}$). Per ogni altro $m < 2$ si hanno **3** intersezioni.

Conclusione:

$$\# \text{ intersezioni} = \begin{cases} 1 & m > 2, \\ 2 & m \in \{-7, 1, 2\}, \\ 3 & m < 2, \ m \neq -7, \ m \neq 1. \end{cases}$$

(d) Area $S(k)$ e suo limite

L'asintoto obliquo $y = x$ e la retta $t: y = -7x + 12$ si incontrano in $x = \frac{3}{2}$ (da $x = -7x + 12$). Per $x > \frac{3}{2}$ la curva γ sta sopra l'asintoto ($f(x) - x = 4/x^2 > 0$); la tangente t tocca γ in $P = (1, 5)$ e da lì scende fino a $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$. La regione si scompone in due parti:

$$S(k) = \underbrace{\int_1^{3/2} [f(x) - (-7x + 12)] dx}_{\text{tra } \gamma \text{ e } t} + \underbrace{\int_{3/2}^k [f(x) - x] dx}_{\text{tra } \gamma \text{ e asintoto}}.$$

Prima parte: $f(x) + 7x - 12 = 8x + \frac{4}{x^2} - 12$, primitiva $4x^2 - \frac{4}{x} - 12x$:

$$\left[4x^2 - \frac{4}{x} - 12x \right]_1^{3/2} = -\frac{35}{3} - (-12) = \frac{1}{3}.$$

Seconda parte:

$$\int_{3/2}^k \frac{4}{x^2} dx = \left[-\frac{4}{x} \right]_{3/2}^k = \frac{8}{3} - \frac{4}{k}.$$

Pertanto

$$S(k) = \frac{1}{3} + \frac{8}{3} - \frac{4}{k} = 3 - \frac{4}{k}, \quad \boxed{\lim_{k \rightarrow +\infty} S(k) = 3}.$$

Interpretazione geometrica. Benché la regione si estenda illimitatamente verso destra, la sua area è *finita* e pari a 3: la striscia compresa tra la curva e il suo asintoto ha area convergente perché lo scarto $4/x^2$ decresce abbastanza rapidamente ($\int^{+\infty} 4/x^2 dx$ converge).

Problema 2

$$f_n(x) = \sqrt[n]{x^2} - \sqrt{ax^2 + bx + 1}, \quad n \in \mathbb{N}, n > 1, \quad a, b \in \mathbb{R}, a < 0.$$

(a) Non derivabilità, punto angoloso, parametri a, b

Si ha $\sqrt[n]{x^2} = |x|^{2/n}$. Il radicando $ax^2 + bx + 1$ vale $1 > 0$ in un intorno di 0, quindi $\sqrt{ax^2 + bx + 1}$ è derivabile in $x = 0$. La non derivabilità di f_n in 0 dipende dunque dal solo termine $|x|^{2/n}$, la cui derivata è

$$\frac{d}{dx}|x|^{2/n} = \frac{2}{n} \operatorname{sgn}(x) |x|^{\frac{2}{n}-1}.$$

- Per **ogni** $n > 1$ le derivate sinistra e destra in 0 sono diverse, quindi f_n non è derivabile in $x = 0$.
- Per $n = 2$ l'esponente $\frac{2}{n} - 1 = 0$: le derivate laterali valgono -1 e $+1$ (finite e distinte) $\Rightarrow$ **punto angoloso**. Per $n > 2$ esse sono infinite ($\pm\infty$): si ha una cuspidè, non un punto angoloso. Dunque il punto angoloso si presenta solo per $\boxed{n = 2}$.

Per $n = 2$ si ha $f_2(x) = |x| - \sqrt{ax^2 + bx + 1}$. La simmetria rispetto all'asse y richiede che $\sqrt{ax^2 + bx + 1}$ sia pari, cioè $\boxed{b = 0}$. Con $b = 0$ e $a < 0$ il radicando $ax^2 + 1 \geq 0$ dà il dominio $|x| \leq \frac{1}{\sqrt{-a}}$; imponendo che coincida con $[-1; 1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{-a}} = 1 \implies \boxed{a = -1}.$$

Quindi α : $f_2(x) = |x| - \sqrt{1 - x^2}$ su $[-1; 1]$.

(b) Studio di g e curva $\gamma = \alpha \cup \beta$

Con $a = -1$, $b = 0$:

$$g(x) = |x| + \sqrt{1 - x^2}, \quad \text{dominio } [-1; 1].$$

g è pari; $g(0) = 1$, $g(\pm 1) = 1$, massimo $g\left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2}$.

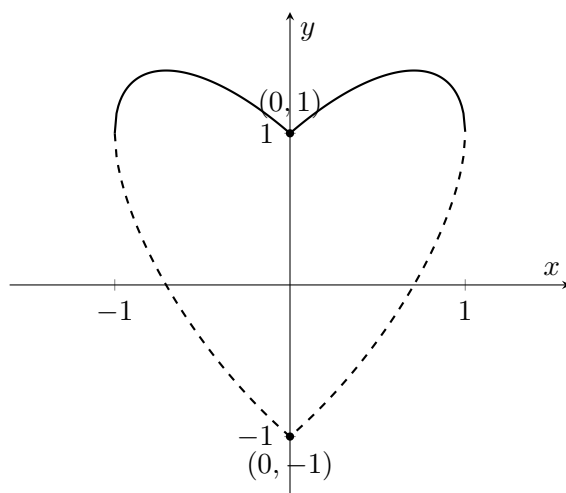
Non derivabilità. Per $x > 0$, $g'(x) = 1 - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}$:

- in $x = 0$ le derivate laterali valgono $+1$ e $-1 \Rightarrow$ punto angoloso;
- in $x \rightarrow \pm 1$ si ha $g' \rightarrow \mp\infty \Rightarrow$ tangenti verticali agli estremi del dominio.

Osserviamo che da α ($y = |x| - \sqrt{1 - x^2}$) e β ($y = |x| + \sqrt{1 - x^2}$) si ricava in entrambi i casi

$$x^2 + (y - |x|)^2 = 1,$$

quindi $\gamma = \alpha \cup \beta$ è una curva chiusa (una circonferenza unitaria “inclinata” dalla traslazione $y \mapsto y - |x|$), passante per $(0, 1)$, $(0, -1)$ e $(\pm 1, 1)$.



Continua: β ; tratteggiata: α .

(c) Massimo di PQ

La retta $r: x = k$ ($-1 < k < 1$) incontra γ in $P = (k, |k| + \sqrt{1 - k^2})$ (su β) e $Q = (k, |k| - \sqrt{1 - k^2})$ (su α). Dunque

$$\overline{PQ} = (|k| + \sqrt{1 - k^2}) - (|k| - \sqrt{1 - k^2}) = 2\sqrt{1 - k^2}.$$

La quantità $2\sqrt{1 - k^2}$ è massima quando $1 - k^2$ è massimo, cioè per $k = 0$, con $\overline{PQ} = 2$. Ma $x = 0$ (l'asse y) è proprio l'asse di simmetria di γ (curva pari). Quindi $\overline{PQ}$ è massimo quando r è asse di simmetria di γ . ■

(d) Primitiva e area racchiusa da γ

Verifica. Con $H(x) = \frac{1}{2}(\arcsen x + x\sqrt{1 - x^2})$:

$$H'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} + \sqrt{1 - x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2(1 - x^2)}{\sqrt{1 - x^2}} = \sqrt{1 - x^2} = h(x). \checkmark$$

Area. La regione è compresa tra β (sopra) e α (sotto); i termini $|x|$ si elidono:

$$\text{Area} = \int_{-1}^1 [g(x) - f_2(x)] dx = \int_{-1}^1 2\sqrt{1 - x^2} dx = 2[H(x)]_{-1}^1 = 2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = \boxed{\pi}.$$

(Il risultato è atteso: la trasformazione $y \mapsto y - |x|$ è una deformazione di taglio, che conserva le aree; γ ha quindi l'area del cerchio unitario.)

Quesiti

Quesito 1

Sia ABC rettangolo in B , con ipotenusa AC . Dall'area: $\frac{1}{2} AB \cdot BC = \frac{1}{2} AC \cdot BH$, quindi $BH = \frac{AB \cdot BC}{AC}$.

($\Rightarrow$) Se il triangolo è isoscele, $AB = BC = a$, allora $AC = a\sqrt{2}$ e $BH = \frac{a^2}{a\sqrt{2}} = \frac{a}{\sqrt{2}} = \frac{AC}{2}$.

($\Leftarrow$) Se $BH = \frac{AC}{2}$, usando $AC^2 = AB^2 + BC^2$:

$$\frac{AB \cdot BC}{AC} = \frac{AC}{2} \implies 2 AB \cdot BC = AC^2 = AB^2 + BC^2 \implies (AB - BC)^2 = 0,$$

cioè $AB = BC$: il triangolo è isoscele. ■

Quesito 2

La probabilità di esattamente 2 teste in 5 lanci (binomiale) è

$$P = \binom{5}{2} p^2 (1-p)^3 = 10 p^2 (1-p)^3.$$

Derivando:

$$\frac{dP}{dp} = 10 p (1-p)^2 (2-5p) = 0 \implies p = \frac{2}{5}$$

(escludendo $p = 0, 1$ che annullano P). Il massimo vale

$$P_{\max} = 10 \left(\frac{2}{5}\right)^2 \left(\frac{3}{5}\right)^3 = \frac{1080}{3125} = 0,3456.$$

Quesito 3

Piano $\pi: 3x - 2y + 5 = 0$, normale $\vec{n} = (3, -2, 0)$.

Proiezione di $P(4, 2, 1)$. Retta $P + t\vec{n} = (4+3t, 2-2t, 1)$; imponendo $\pi: 3(4+3t) - 2(2-2t) + 5 = 0 \Rightarrow 13t + 13 = 0 \Rightarrow t = -1$. Quindi

$$H = (1, 4, 1).$$

Intersezione con $s: \{x - y + 1 = 0, z - 2 = 0\}$. Parametrizzando $x = t, y = t + 1, z = 2$ e imponendo $\pi: 3t - 2(t + 1) + 5 = 0 \Rightarrow t = -3$. Punto

$$(-3, -2, 2).$$

Quesito 4

Sia $\varphi(x) = x^3 + x - \cos x$. Allora $\varphi'(x) = 3x^2 + 1 + \sin x \geq 3x^2 > 0$ per $x > 0$ (poiché $1 + \sin x \geq 0$): φ è strettamente crescente su $]0, +\infty[$, quindi ammette al più una radice positiva. Inoltre $\varphi(0) = -1 < 0$ e $\varphi(\frac{\pi}{2}) = (\frac{\pi}{2})^3 + \frac{\pi}{2} > 0$: per il teorema degli zeri esiste (ed è unica) una radice in $]0, \frac{\pi}{2}[$. ■

Quesito 5

Tangenza all'asse x nell'origine $\Rightarrow$ radice doppia in 0: $p(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2$. Le condizioni $p(1) = 0$, $p(2) = -2$, $p'(2) = 0$ danno

$$a + b + c = 0, \quad 16a + 8b + 4c = -2, \quad 32a + 12b + 4c = 0,$$

con soluzione $a = 1$, $b = -\frac{7}{2}$, $c = \frac{5}{2}$. Quindi

$$p(x) = x^4 - \frac{7}{2}x^3 + \frac{5}{2}x^2 = \frac{1}{2}x^2(x-1)(2x-5).$$

Quesito 6

Posto $u = \frac{1}{t}$, una primitiva di $\frac{\cos(1/t)}{t^2}$ è $-\sin\left(\frac{1}{t}\right)$:

$$F(x) = \left[-\sin \frac{1}{t}\right]_a^x = \sin \frac{1}{a} - \sin \frac{1}{x}.$$

Da $F\left(\frac{2}{\pi}\right) = \sin \frac{1}{a} - \sin \frac{\pi}{2} = \sin \frac{1}{a} - 1 = -\frac{1}{2}$ segue $\sin \frac{1}{a} = \frac{1}{2}$.

Il vincolo $a \leq x = \frac{2}{\pi}$ impone $\frac{1}{a} \geq \frac{\pi}{2}$. La più piccola soluzione di $\sin \theta = \frac{1}{2}$ con $\theta \geq \frac{\pi}{2}$ è $\theta = \frac{5\pi}{6}$ (a cui corrisponde il più grande a):

$$\frac{1}{a} = \frac{5\pi}{6} \implies a = \frac{6}{5\pi} \approx 0,382.$$

Quesito 7

L'orbita è un'ellisse con il Sole in un fuoco. Detti A (afelio) e P (perielio):

$$a + c = 1,52 \cdot 10^{11}, \quad a - c = 1,47 \cdot 10^{11},$$

da cui il semiasse maggiore $a = 1,495 \cdot 10^{11}$ m e la distanza focale $c = 2,5 \cdot 10^9$ m. Allora

$$b^2 = a^2 - c^2 \approx 2,2344 \cdot 10^{22} \text{ m}^2, \quad b \approx 1,4948 \cdot 10^{11} \text{ m}.$$

Con origine nel centro dell'ellisse e Sole sul semiasse maggiore:

$$\frac{x^2}{(1,495 \cdot 10^{11})^2} + \frac{y^2}{2,2344 \cdot 10^{22}} = 1.$$

(L'orbita è quasi circolare: a e b differiscono di meno dello 0,02%.)

Quesito 8

Per un esagono regolare di raggio circoscritto R , l'apotema è

$$a = R \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} R.$$

Con $R = 60 \text{ mm} = 6 \text{ cm}$: $a = 3\sqrt{3} \approx 5,196 \text{ cm}$, in accordo con il dato di Gadda (5,196 cm) a fronte di $R = 60 \text{ mm}$. ✓

Tassellazione. L'angolo interno dell'esagono regolare è 120° e $3 \times 120^\circ = 360^\circ$: tre esagoni si dispongono attorno a ogni vertice senza lacune né sovrapposizioni, ricoprendo il piano.

Gli unici poligoni regolari (tutti congruenti) che tassellano il piano sono il **triangolo equilatero**, il **quadrato** e l'**esagono regolare**. Infatti, se k poligoni di n lati concorrono in un vertice,

$$k \cdot \frac{(n-2)180^\circ}{n} = 360^\circ \implies k = \frac{2n}{n-2} \in \mathbb{N},$$

condizione soddisfatta solo da $n = 3$ ($k = 6$), $n = 4$ ($k = 4$), $n = 6$ ($k = 3$).